

RobertScience Data Consulting

Análisis de Distribuciones y Pruebas de Hipótesis

Práctica M32 – Estadística Inferencial aplicada al comportamiento de clientes

Conclusiones del Análisis

El desarrollo del presente análisis permitió aplicar de manera integral conceptos fundamentales de estadística inferencial, combinando tanto la simulación de distribuciones como la validación de hipótesis sobre datos reales.

En primera instancia, la simulación de la distribución de Poisson permitió modelar el comportamiento de eventos discretos, demostrando cómo este tipo de distribución resulta adecuada para representar fenómenos donde las ocurrencias se presentan de forma independiente dentro de un intervalo definido.

Posteriormente, el análisis sobre el conjunto de datos de marketing permitió explorar la relación entre el número de visitas al sitio web y el comportamiento de compra de los clientes. A través de la segmentación en grupos de alta y baja interacción, se estableció una base comparativa sólida para el análisis inferencial.

La aplicación de la prueba ANOVA permitió evaluar formalmente si existían diferencias significativas entre los grupos. Los resultados obtenidos evidenciaron que la variabilidad entre los grupos es mayor que la variabilidad interna, respaldando la existencia de diferencias estadísticamente significativas.

Se concluye que el nivel de interacción digital de los clientes está asociado con cambios en su comportamiento de compra, lo cual representa un hallazgo relevante para la toma de decisiones en estrategias de marketing y optimización de canales digitales.

Interpretación del Análisis (Comprensión del Proyecto)

En este proyecto se pudo entender cómo la estadística no solo sirve para describir datos, sino para tomar decisiones con base en evidencia.

La parte de la distribución de Poisson ayudó a comprender cómo se pueden modelar eventos que ocurren en el tiempo de forma aleatoria, lo cual es útil en muchos escenarios reales donde no todo sigue un comportamiento continuo.

Por otro lado, el análisis con ANOVA permitió ver cómo se puede comparar el comportamiento de diferentes grupos y validar si realmente existe una diferencia significativa entre ellos, en lugar de asumirlo únicamente con observación.

También se entendió la importancia de validar supuestos estadísticos antes de aplicar modelos, ya que esto garantiza que los resultados sean confiables y tengan fundamento técnico.

En general, este proyecto permitió comprender cómo transformar datos en información útil, utilizando herramientas estadísticas para analizar comportamientos y respaldar decisiones de negocio de manera objetiva.

Conclusión Final

Este análisis me permitió entender de manera más clara cómo aplicar la estadística inferencial en un contexto real. Aprendí a modelar datos, a validar supuestos y a interpretar resultados de manera estructurada.

Ahora tengo una mejor visión de cómo los datos pueden utilizarse para explicar comportamientos y generar conclusiones que realmente aporten valor en la toma de decisiones.

Más allá de los cálculos, lo importante fue comprender el proceso completo: desde la generación de datos, su análisis y finalmente la interpretación de resultados con sentido práctico.